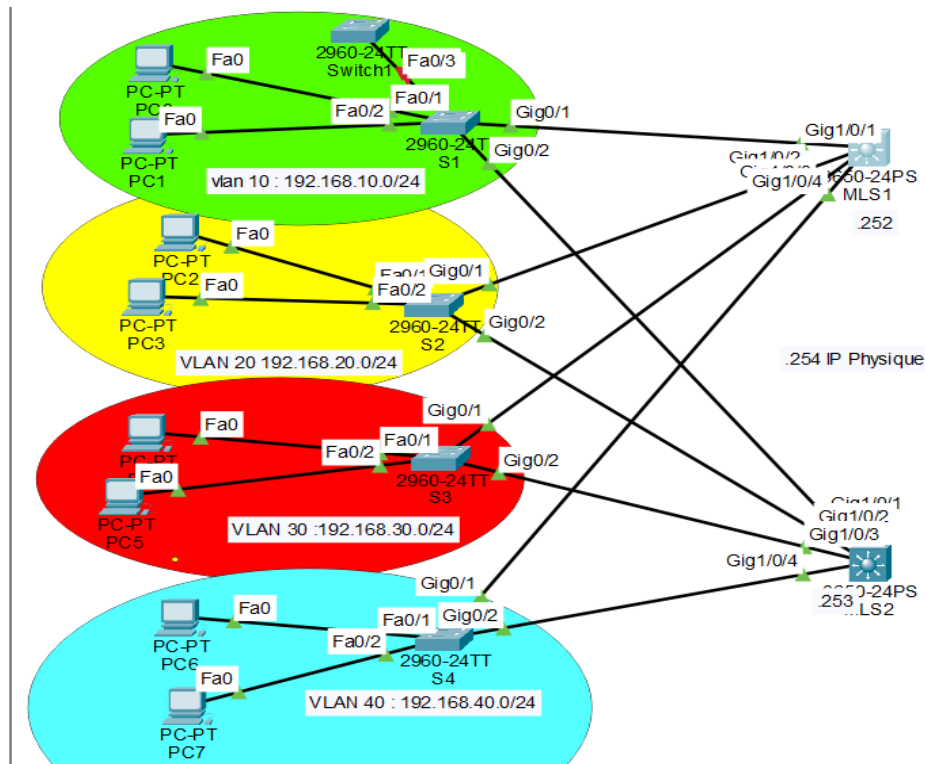


DOSSIER TECHNIQUE : ARCHITECTURE RÉSEAU HAUTE DISPONIBILITÉ ET SÉCURISÉE



Lien du lab : [Lab Brice KONSO.pkt](#)

1. Présentation générale et objectifs du projet

Dans le cadre de ma préparation au CCNA, j'ai réalisé un lab sur le logiciel Cisco Packet Tracer. L'objectif de cette infrastructure est de concevoir un réseau de campus d'entreprise résilient, sécurisé et performant. L'architecture répond aux trois exigences majeures du monde professionnel :

La Segmentation (Niveau 2) : Isolation logique des utilisateurs par services (VLANs) pour limiter les domaines de diffusion et renforcer la sécurité.

La Redondance (Niveau 2) : Élimination des points uniques de panne (*SPOF - Single Point of Failure*) au niveau physique via des liaisons doublées vers le cœur de réseau.

La Haute Disponibilité (Niveau 3) : Continuité de service pour les passerelles par défaut des utilisateurs, garantissant qu'aucune coupure matérielle n'interrompt l'accès aux ressources.

L'architecture s'appuie sur un modèle hiérarchique à deux couches :

Couche d'Accès : Commutateurs de niveau 2 **S1, S2, S3, S4** (Cisco Catalyst 2960).

Couche de Distribution / Cœur : Commutateurs multicouches de niveau 3 **MLS1 et MLS2** (Cisco Catalyst 3650).

2. Plan de segmentation et d'adressage IP (VLANs)

Le réseau est découpé en 4 sous-réseaux logiques étanches pour les utilisateurs, complété par un VLAN technique dédié à la sécurité des liaisons.

Service / Zone	ID VLAN	Réseau IP / Masque	IP Physique MLS1	IP Physique MLS2	Passerelle Virtuelle (VIP)
Zone Verte (PC0, PC1)	10	192.168.10.0/24	192.168.10.252	192.168.10.253	192.168.10.254
Zone Jaune (PC2, PC3)	20	192.168.20.0/24	192.168.20.252	192.168.20.253	192.168.20.254
Zone Rouge (PC4, PC5)	30	192.168.30.0/24	192.168.30.252	192.168.30.253	192.168.30.254
Zone Bleue (PC6, PC7)	40	192.168.40.0/24	192.168.40.252	192.168.40.253	192.168.40.254
VLAN Natif (Sécurité)	50	Non routé	Transit technique	Transit technique	Aucune

* Transit technique : assure liaison et communication entre équipements réseau.

3. Procédure technique étape par étape et utilité des commandes

Étape 1 : Configuration et Sécurisation de la Couche d'Accès (S1 à S4)

La couche d'accès a été entièrement configuré. L'objectif est d'accueillir les terminaux dans leur VLAN respectif tout en appliquant une politique de sécurité stricte (*Zéro Confiance*).

A. Commandes Globales Spanning-Tree (Exemple : S1)

```
S1> enable
S1# configure terminal
S1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
S1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

spanning-tree mode rapid-pvst : Active le protocole **Rapid-PVST+** (802.1w). Contrairement au STP classique (30 à 50 secondes), le Rapid-STP permet une reconstruction du spanning-tree en **moins de 2 secondes** en cas de perte d'un câble.

spanning-tree portfast bpduguard default : Active par défaut la protection des ports d'accès sur l'ensemble du switch.

B. Configuration des Interfaces d'Accès (Exemple : S1 - Ports Fa0/1 et Fa0/2)

```
S1# configure terminal
S1(config)# interface range FastEthernet0/1-2
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# switchport nonegotiate
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 50
S1(config-if)# spanning-tree portfast
S1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

(Note : Tu répètes exactement la même logique sur S2 pour le VLAN 20, S3 pour le VLAN 30, et S4 pour le VLAN 40 en adaptant le nom du switch et le numéro du VLAN).

switchport mode access & switchport access vlan 10 : Force l'interface à fonctionner en mode accès et l'affecte au VLAN 10.

switchport nonegotiate : Désactive le protocole DTP (*Dynamic Trunking Protocol*). Empêche un utilisateur malveillant de négocier un lien Trunk depuis sa prise murale pour intercepter le trafic des autres VLANs.

switchport trunk native vlan 50 : une mesure de sécurité avancée. Bien que le port soit en mode accès, modifier le VLAN natif par défaut (VLAN 1) pour le remplacer par un VLAN non utilisé (VLAN 50) neutralise les attaques par saut de VLAN (*VLAN Hopping*). Les trames malicieuses non étiquetées tombent dans le un « vide ».

spanning-tree portfast : Permet au port de passer immédiatement à l'état *Forwarding* (transmission) à l'allumage du PC, évitant les échecs de requêtes DHCP au démarrage ainsi que une connexion plus rapide au switch.

spanning-tree bpduguard enable : Protège l'entreprise contre les boucles réseau et les switches inconnus. Si un utilisateur branche un switch non autorisé dans son bureau, les ports des switch avec cet fonctionnalités vont détecter des trames BPDU et fermer instantanément le port (*err-disable*).

C. Neutralisation de l'Administration par Défaut (S1 à S4)

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# no ip address
S1(config-if)# shutdown
```

shutdown : Désactive l'interface virtuelle par défaut (VLAN 1). C'est une excellente pratique de sécurité qui interdit toute tentative d'intrusion ou de rebond sur l'administration d'origine du switch. Bien que peut utilisé désactiver cet interface reste une bonne politique de sécurité !

Étape 2 : Configuration des Liaisons Montantes (Trunks d'accès) de S1 à S4 et de MLS1 à MLS2

Chaque commutateur d'accès est doublement raccordé : un lien vers MLS1 et un lien vers MLS2 (via les ports Gig0/1 et Gig0/2). Il faudra configuré toutes les interfaces reliés entre les switch de couche d'accès et les switch de distribution.

Exemple S2 :

```
S2# configure terminal
S2(config)# interface range GigabitEthernet0/1-2
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# switchport trunk native vlan 50
S2(config-if)# switchport nonegotiate
S2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
```

switchport mode trunk : Configure le port [en mode trunk qui utilise le standard 802.1Q](#). Ce lien agit comme une "autoroute" capable de transporter simultanément les tags de tous les VLANs du réseau vers d'autres switches.

switchport trunk allowed vlan ... : Par défaut, un lien Trunk Cisco laisse passer absolument tous les VLANs (de 1 à 4094). Cette commande sert de filtre de sécurité : elle restreint le trafic trunk en autorisant uniquement les VLANs explicitement listés (10, 20, 30, 40 et 50). Tous les autres VLANs non mentionnés (comme le VLAN 1 par défaut) sont strictement bloqués, ce qui optimise la bande passante et sécurise le cœur de réseau.

Étape 3 : Configuration de la Couche Distribution/Cœur (MLS1 et MLS2)

Les commutateurs multicouches centralisent l'intelligence du réseau : ils gèrent l'attribution automatique des adresses IP, le routage inter-VLAN et la haute disponibilité.

A. Activation du Routage de Niveau 3 et Centralisation DHCP

```
MLS1# configure terminal
MLS1(config)# ip routing
MLS1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.200 192.168.10.254
MLS1(config)# ip dhcp pool VLAN-10-POOL
MLS1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
MLS1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254
MLS1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
MLS1(dhcp-config)# exit
MLS1(config)#
```

La configuration des commandes d'exclusions et la création des réservoirs d'adresses doivent être répliquées à l'identique sur MLS1 et MLS2 pour l'ensemble des réseaux des VLANs 10, 20, 30 et 40 afin de garantir une redondance totale du service DHCP.

ip routing : Active les fonctions de niveau 3 du switch. Permet le **Routage Inter-VLAN**, c'est-à-dire la communication contrôlée entre la Zone Verte (VLAN 10), Jaune (VLAN 20), Rouge (VLAN 30) et Bleue (VLAN 40).

ip dhcp excluded-address : Exclut de la distribution automatique des adresses de .200 à .254.

default-router 192.168.10.254 : **Élément clé de l'infrastructure**. Le serveur DHCP distribue aux clients l'adresse IP virtuelle (VIP) du protocole HSRP comme passerelle par défaut, et **non l'IP physique** d'un switch.

ip dhcp pool VLAN-10-POOL : Cette commande crée un "réservoir" (ou pool) d'adresses IP sur le switch et lui donne un nom unique. C'est à l'intérieur de ce réservoir que l'on va définir toutes les règles de distribution pour un réseau spécifique (ici, le VLAN 10).

network 192.168.10.0 255.255.255.0 : C'est la commande la plus importante du pool. Elle définit la plage d'adresses IP que le switch a le droit de distribuer aux machines qui en font la demande. Ici, il distribuera des adresses comprises entre 192.168.10.1 et 192.168.10.254 (tout en retirant automatiquement les adresses exclues par la commande excluded-address).

dns-server 8.8.8.8 : En plus d'une adresse IP et d'une passerelle, un ordinateur a besoin de connaître un serveur de noms pour traduire les noms de domaine (comme google.fr) en adresses IP et ainsi naviguer sur Internet. Cette commande transmet automatiquement l'adresse du serveur DNS (ici, le DNS public de Google 8.8.8.8) à tous les clients du VLAN.

B. Répartition de Charge Spanning-Tree (Load Balancing L2)

Pour optimiser les ressources matérielles et utiliser activement l'ensemble des liaisons physiques, un équilibrage de charge croisé a été mis en place :

Configuration sur MLS1 :

```
MLS2> enable
MLS1# configure terminal
MLS1(config)# spanning-tree vlan 10,20,50 priority 0
MLS1(config)# spanning-tree vlan 30,40 priority 4096
```

Configuration sur MLS2 :

```
MLS2> enable
MLS2# configure terminal
MLS2(config)# spanning-tree vlan 30,40 priority 0
MLS2(config)# spanning-tree vlan 10,20,50 priority 4096
```

Utilité : La priorité 0 étant la plus forte, *MLS1* devient le *Root Bridge* pour les VLANs 10, 20 et 50. Toutes les liaisons trunk des switches d'accès pour ces VLANs convergeront vers lui. À l'inverse, *MLS2* devient le *Root Bridge* pour les VLANs 30 et 40. Le trafic réseau est ainsi réparti équitablement à 50/50 sur le cœur de réseau.

C. Haute Disponibilité des Passerelles (HSRP - Hot Standby Router Protocol)

Pour assurer la continuité de service au niveau de la couche 3, les interfaces virtuelles de routage (SVI) sont configurées de manière redondante.

Configuration de l'interface VLAN 10 sur MLS1 (Actif) :

```
MLS1(config)# interface vlan 10
MLS1(config-if)# ip address 192.168.10.252 255.255.255.0
MLS1(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.254
MLS1(config-if)# standby 10 priority 105
MLS1(config-if)# standby 10 preempt
```

Configuration de l'interface VLAN 10 sur MLS2 (Standby) :

```
MLS2# configure terminal
MLS2(config)# interface vlan 10
MLS2(config-if)# ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
```

```
MLS2(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.254
MLS2(config-if)# standby 10 priority 100
MLS2(config-if)# standby 10 preempt
```

(Note : il faudra configuré toutes les interfaces virtuel de 10,20,30 et 40)

Mécanisme HSRP : MLS1 possède l'IP physique .252, MLS2 possède l'IP .253. Ensemble, ils partagent l'adresse IP virtuelle 192.168.10.254.

La commande standby 10 priority 105 positionne MLS1 comme routeur Actif (priorité par défaut à 100). C'est lui qui intercepte et route les paquets des utilisateurs. MLS2 reste à l'écoute en mode Standby.

Tolérance aux pannes : Si MLS1 subit une coupure électrique ou une panne matérielle majeure, MLS2 détecte l'absence de signal de contrôle et s'approprie la passerelle virtuelle .254 en moins d'une seconde. Le basculement est totalement transparent pour l'utilisateur final qui ne perd aucune session.

standby 10 preempt : Permet à MLS1, dès son redémarrage et sa reconnexion au réseau, de reprendre automatiquement son rôle de routeur Actif sans nécessiter d'action administrative manuelle.

Note : Dans la commande standby 10, le chiffre 10 dans standby 10 fait référence au numéro du groupe HSRP. La convention veut que l'on donne au groupe HSRP le même numéro que le VLAN pour s'y retrouver facilement.

Conclusion

La mise en œuvre de cette infrastructure réseau répond concrètement aux exigences de sécurité, de performance et de disponibilité des entreprises modernes. Grâce à une segmentation rigoureuse par VLANs et au durcissement des ports d'accès (via BPDU Guard et la modification du VLAN natif 50), l'environnement est nativement protégé contre les intrusions et les boucles logiques.

L'élimination de tout point unique de panne (*SPOF*) est assurée par le couplage des protocoles Rapid-PVST+ au niveau 2 et HSRP au niveau 3. Cette combinaison garantit une bascule des passerelles virtuelles en moins de deux secondes en cas de défaillance d'un commutateur de cœur. Enfin, la configuration d'un équilibrage de charge croisé entre MLS1 et MLS2 permet d'exploiter activement et intelligemment l'intégralité des liaisons physiques.

En conclusion, ce projet démontre une maîtrise complète des architectures redondées, capables de soutenir une continuité d'activité totale sans interruption de service pour les utilisateurs.